

Отчёт по лабораторной работе №10

Работа с файлами средствами Nasm

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание для самостоятельной работы	9
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога и файлов для лабораторной работы №10	6
2.2	Текст программы (Листинг 10.1)	7
2.3	Запуск программы	7
2.4	Используем команду <code>chmod</code> для установки нужных прав и запускаем файл	8
2.5	Используем команду <code>chmod</code> для установки нужных прав и запускаем файл	8
2.6	Устанавливаем нужные права и проверяем выполнение команд . . .	9
2.7	Создание файла	9
2.8	Запуск программы	11
2.9	Проверка выполнения программы	12

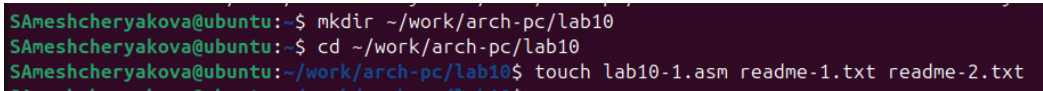
Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

Создаем каталог для лабораторной работы №10, и в нем создаем файлы (рис. 2.1).



```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
SAmeshcheryakova@ubuntu:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
```

Рисунок 2.1: Создание каталога и файлов для лабораторной работы №10

Открываем файл и вводим программу из листинга 10.1 (рис. 2.2).

```
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/work/arch-pc/lab10/lab10-1.asm *
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax, msg
call sprint
; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
; --- Закрываем файл (`sys_close`)
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit
```

Рисунок 2.2: Текст программы (Листинг 10.1)

Создаем исполняемый файл и запускаем его (рис. 2.3).

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello!
```

Рисунок 2.3: Запуск программы

Изменяем права доступа к файлу, запретив его выполнение. Пробуем запустить

файл (рис. 2.2).

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
```

Рисунок 2.4: Используем команду `chmod` для установки нужных прав и запускаем файл

Выдало: отказано в доступе. Значит мы поставили правильный запрет на выполнение.

Изменяем права доступа к файлу с исходным текстом программы, добавив права на исполнение. Запускаем файл (рис. 2.5).

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: line 1: fg: no job control
./lab10-1.asm: line 2: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 3: filename: command not found
./lab10-1.asm: line 3: Имя: command not found
./lab10-1.asm: line 4: msg: command not found
./lab10-1.asm: line 5: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 6: contents: command not found
./lab10-1.asm: line 6: переменная: command not found
./lab10-1.asm: line 7: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 8: global: command not found
./lab10-1.asm: line 9: _start:: command not found
```

Рисунок 2.5: Используем команду `chmod` для установки нужных прав и запускаем файл

`lab10-1.asm` - файл с исходным кодом программы на языке ассемблера, искусственно добавление права на исполнение не даст ожидаемого результата.

Предоставляем права доступа к файлам (вариант 15) в символьном и двоичном виде и проверяем работу команд. (рис. 2.6).


```

SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=wx,g=x,o=rwx readme-1.txt
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 252 readme-2.txt
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 24
-rw-rw-r-- 1 SAmeshcheryakova SAmeshcheryakova 3942 Nov  6 22:10 in_out.asm
-rw-rw-r-- 1 SAmeshcheryakova SAmeshcheryakova 9164 Dec 12 22:48 lab10-1
-rwxrwxr-x 1 SAmeshcheryakova SAmeshcheryakova 1119 Dec 12 22:47 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 SAmeshcheryakova SAmeshcheryakova 1472 Dec 12 22:48 lab10-1.o
--wx--xgwx 1 SAmeshcheryakova SAmeshcheryakova  0 Dec 12 22:42 readme-1.txt
--w-r-x-w- 1 SAmeshcheryakova SAmeshcheryakova  0 Dec 12 22:42 readme-2.txt

```

Рисунок 2.6: Устанавливаем нужные права и проверяем выполнение команд

2.1 Задание для самостоятельной работы

Создаем новый файл (рис. 2.7).

```

SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-2.asm
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.7: Создание файла

Напишем программу, работающую по следующему алгоритму:

- Вывод приглашения «Как Вас зовут?»
- ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- создать файл с именем name.txt
- записать в файл сообщение «Меня зовут»
- дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- закрыть файл

Текст программы:

```
%include 'in_out.asm'
```

SECTION .data

```
msg: DB 'xxx xxx xxxxx? ',0
filename: DB 'name.txt',0
message: DB 'xxxx xxxxx ',0
```

SECTION .bss

```
name: RESB 80
```

SECTION .text

```
global _start
_start:

    mov eax, msg
    call sprint
    mov ecx, name
    mov edx, 80
    call sread
    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8
    int 80h
    mov esi, eax
    mov eax, message
    call slen
    mov edx, eax
    mov ecx, message
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h
```

```

mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
mov ecx, 1
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
mov esi, eax
mov edx, 2
mov ecx, 0
mov ebx, eax
mov eax, 19
int 80h
mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

```

Создаем исполняемый файл и запускаем его (рис. 2.8).

```

SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут? Мещерякова София

```

Рисунок 2.8: Запуск программы

Проверяем работу программы с помощью команд ls и cat (рис. 2.9).

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-2      lab10-2.o  readme-1.txt
lab10-1     lab10-1.o   lab10-2.asm  name.txt   readme-2.txt
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Мещерякова София
```

Рисунок 2.9: Проверка выполнения программы

3 Выводы

Мы научились писать программы для работы с файлами и предоставлять права доступа к файлам.